

Wochenbericht – Tic-Tac-Toe Projekt

Projekt: Tic-Tac-Toe Java Swing Anwendung (30.04 – 28.05.2026)

Team: Fabio Stoffels, Gabriel de Souza Leal, Peter Kretzer

Technologie: Java 17+, Java Swing

1. Ziel des Projekts

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines funktionalen Tic-Tac-Toe-Spiels als Desktop-Anwendung in Java. Neben der reinen Spielfunktionalität lag der Fokus insbesondere auf einer sauberen objektorientierten Architektur, der Trennung von Logik und Benutzeroberfläche sowie einer übersichtlichen Projektstruktur.

2. Durchgeführte Arbeiten (Projektwoche 1)

Projektaufbau und Strukturierung

Zu Beginn wurde die Grundstruktur des Projekts erstellt. Das Projekt wurde in mehrere klar getrennte Java-Klassen unterteilt, um eine modulare und wartbare Architektur zu gewährleisten.

Erstellte Klassen:

- `Main.java` – Einstiegspunkt der Anwendung
- `PlayerSymbol.java` – Verwaltung der Spielsymbole
- `GameLogic.java` – Spiellogik und Regelprüfung
- `GameBoard.java` – grafisches Spielfeld
- `GameController.java` – Steuerung zwischen Logik und Oberfläche
- `GameWindow.java` – Hauptfenster der Anwendung

Dabei wurde das MVC-Prinzip (Model–View–Controller) als Grundlage verwendet.

Entwicklung der Spiellogik

Im nächsten Schritt wurde die komplette Spiellogik implementiert.

Folgende Funktionen wurden umgesetzt:

- Verwaltung des aktuellen Spielers
- Platzieren von Spielsymbolen
- Prüfung gültiger Spielzüge

- Gewinnererkennung
- Unentschieden-Erkennung
- Zurücksetzen des Spielfelds

Die Logik wurde bewusst unabhängig von der grafischen Oberfläche entwickelt, damit sie einfacher getestet und erweitert werden kann.

Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche (Projektwoche 2)

Anschließend wurde die GUI mit Java Swing erstellt.

Umgesetzte Elemente:

- 3×3-Spielfeld mit Buttons
- Statusanzeige für den aktuellen Spieler
- Neustart-Button
- Dialogfenster bei Spielende
- Hover-Effekte für Buttons
- Dunkles Catppuccin-Farbschema

Das Fenster wurde auf eine feste Größe eingestellt und zentral auf dem Bildschirm positioniert.

Verbindung von Logik und GUI

Mit Hilfe des `GameController` wurde die Kommunikation zwischen Benutzeroberfläche und Spiellogik umgesetzt.

Dabei wurden folgende Aufgaben realisiert:

- Verarbeitung von Button-Klicks
 - Übergabe der Spielfeldkoordinaten
 - Aktualisierung der GUI
 - Steuerung des Spielablaufs
 - Sperren der Buttons nach Spielende
-

Test und Fehlerbehebung

Nach der Implementierung wurden sämtliche Spielfunktionen getestet.

Getestet wurden insbesondere:

- Gewinnerprüfung aller Reihen, Spalten und Diagonalen

- Verhalten bei ungültigen Eingaben
- Neustart des Spiels
- Darstellung der GUI
- Kompatibilität mit Java 17 und Java 21

Dabei auftretende kleinere Fehler in der Ereignisverarbeitung und der Aktualisierung einzelner Buttons wurden behoben.

3. Verwendete Technologien

Bereich	Technologie
Programmiersprache	Java 17+
GUI	Java Swing
Versionsverwaltung	GitHub
Architektur	MVC-Prinzip
Entwicklungsstil	Objektorientierte Programmierung

4. Ergebnisse der Woche (Projektwoche 3)

Es konnte eine vollständig funktionsfähige Tic-Tac-Toe-Anwendung fertiggestellt werden.

Erreichte Ergebnisse:

- Vollständig spielbares Tic-Tac-Toe
- Strukturierte MVC-Architektur
- Saubere Trennung von GUI und Logik
- Funktionierende Gewinner- und Unentschieden-Erkennung
- Modern gestaltete Benutzeroberfläche
- Plattformübergreifende Ausführung unter Windows, Linux und macOS

5. Probleme und Herausforderungen

Während der Entwicklung traten einige Herausforderungen auf:

- Umsetzung der Ereignissteuerung in Swing
- Synchronisierung zwischen GUI und Spiellogik
- Verwaltung der Spielfeldzustände
- Hover-Effekte in Swing ohne CSS-Unterstützung

Diese Probleme konnten durch die Aufteilung in klar getrennte Klassen und zusätzliche Tests gelöst werden.

6. Geplante Erweiterungen (Projektwoche 4)

Für zukünftige Versionen wurden bereits mögliche Erweiterungen geplant:

- KI-Gegner mit Minimax-Algorithmus
 - Spielstand-Statistik
 - Netzwerk-Multiplayer
 - Anpassbare Spielfeldgrößen
 - Soundeffekte
 - Animationen für Gewinnlinie
-

7. Aufgabenverteilung

- Programmierung (Peter, Fabio, Gabriel)
- Anpassung der Benutzeroberfläche (Fabio)
- Quellcodeüberprüfung (Peter)
- Funktionalität des Spiels (Gabriel)
- Wochenbericht (Gabriel)
- Dokumentation (Peter, Fabio)
- Präsentation (Gabriel, Fabio, Peter)